

II.5

Les protocoles de transport TCP/UDP

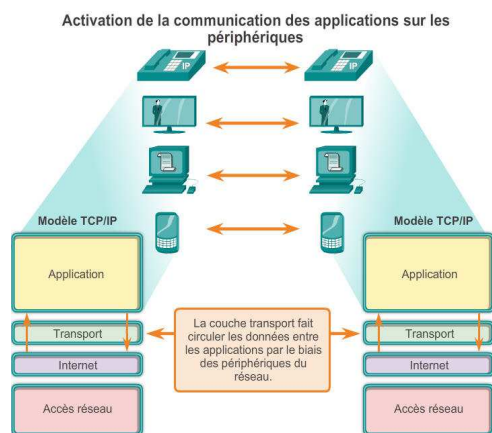
II.5. Les protocoles de transport TCP/UDP

II.5.1. Numéros de port TCP et UDP

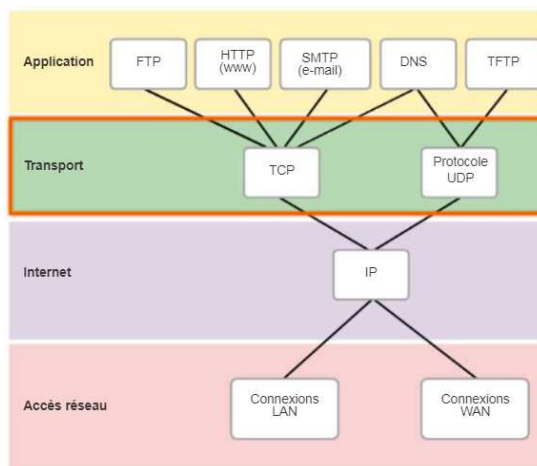
II.5.2. Le protocole UDP

II.5.3. Le protocole TCP

- Suivre les communications individuelles entre les applications résidant sur les hôtes source et de destination
- Segmenter les données pour faciliter la gestion et réassembler les données segmentées en flux de données d'application vers la destination
- Identifier l'application appropriée pour chaque flux de communication

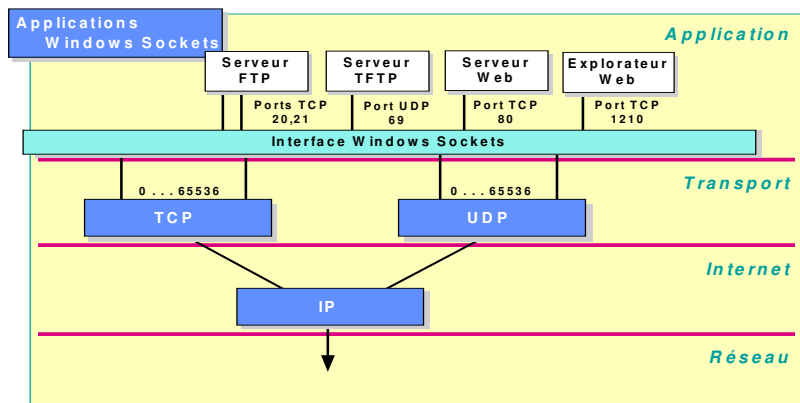


• **TCP ou UDP :**



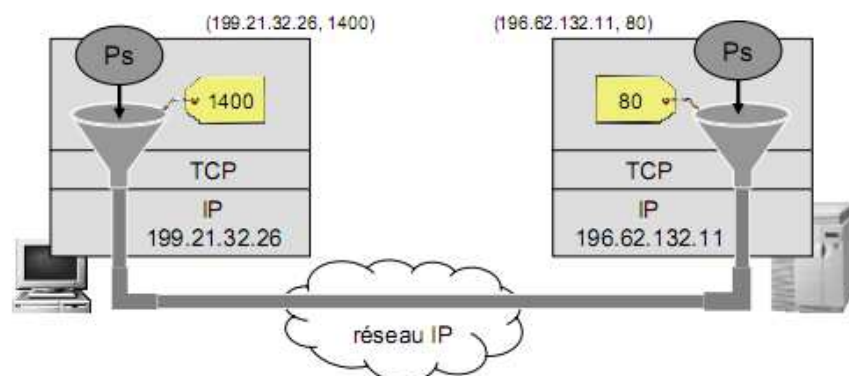
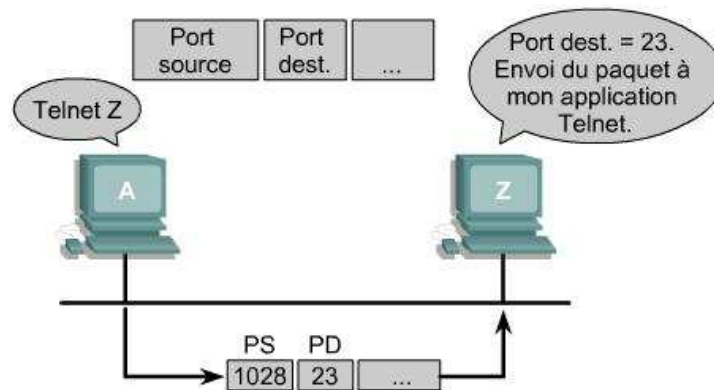
II.5.1. Numéros de port TCP et UDP (1)

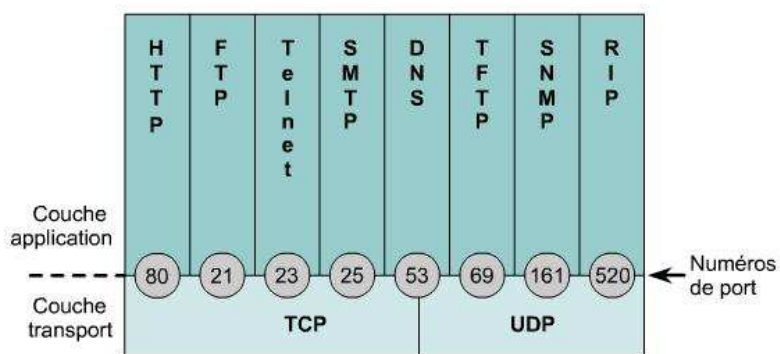
- IP identifie une machine sur le réseau
- Numéro de port identifie une application d'une machine du réseau
- Socket : connexion réseau = fichier local



II.5.1. Numéros de port TCP et UDP (2)

- RFC1700 : liste des n° ports pour applications connues
- N° ports < 1024 réservés (etc/services)
- N° ports > 1024 applications utilisateurs
- Association entre deux applications
 - Adresse IP source
 - Adresse IP destination
 - N°port source
 - N°port destination
 - Protocole de transport
 - UDP (User Datagram Protocol)
 - TCP (Transmission Control Protocol)



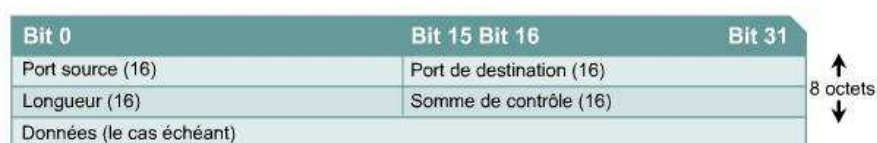


- **Mode non-connecté**
 - Aucune session n'est établie
- **Ne garantit pas la remise**
 - Pas de numéros de séquence
 - Pas d'accusé de réception
- **L'application est responsable de la fiabilité**
- **Utilise les numéros de ports pour une communication**
 - Coté serveur : numéros de port par application (normalisé)
 - Coté client : numéros dynamiquement alloués

• Certains ports sont réservés (well-known port assignments) :

N° port	Mot-clé	Description
7	ECHO	Echo
11	USERS	Active Users
13	DAYTIME	Daytime
37	TIME	Time
42	NAMESERVER	Host Name Server
53	DOMAIN	Domain Name Server
67	BOOTPS	Boot protocol server
68	BOOTPC	Boot protocol client
69	TFTP	Trivial File transfert protocol
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management

• Structure d'un segment UDP :

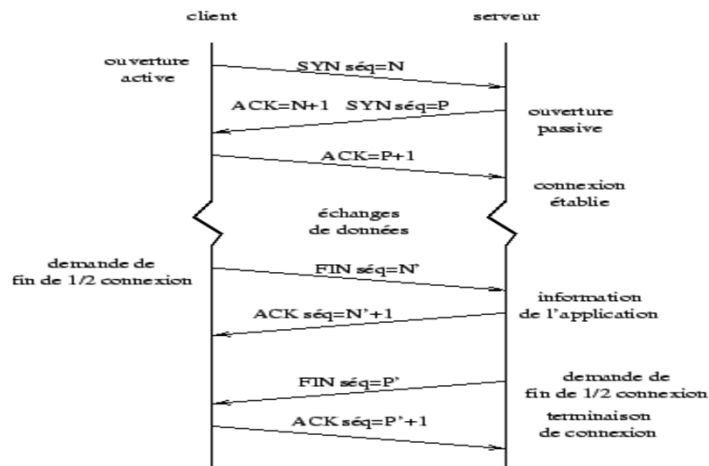


- **Port source:** numéro du port qui envoie les données.
- **Port de destination:** numéro du port qui reçoit les données
- **Longueur:** nombre d'octets de l'en-tête et des données.
- **Somme de contrôle:** somme de contrôle des champs de données et d'en-tête.
- **Données:** données de protocole de couche supérieure.

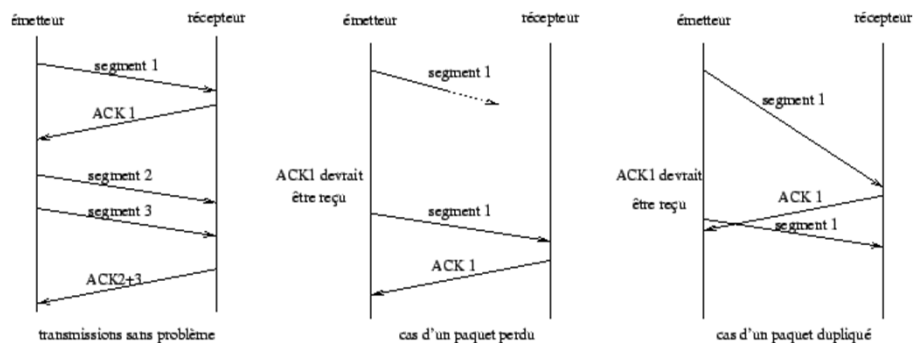
- **Mode connecté**
 - Une session est ouverte avant l'échange des données
- **Remise fiable**
 - Numéros de séquence
 - Accusés de réception (ACK)
- **Communications par flux d'octets**
 - Découpage en segments
 - Bidirectionnelles
 - Niveau de priorité
- **Numéros de port comme extrémités de communication**

- **Connexion TCP** = circuit virtuel établi avant transfert des données = appel + négociation + transferts
- **Connexion** = paire d'extrémités de connexion
- **Extrémité de connexion** = couple (adresse IP, port)
- **Exemple de connexion** : ((124.32.12.1, 1034), (19.24.67.2, 21))
- **Extrémité de connexion peut être partagée par plusieurs connexions:**
 - multiplexage (côté serveur)

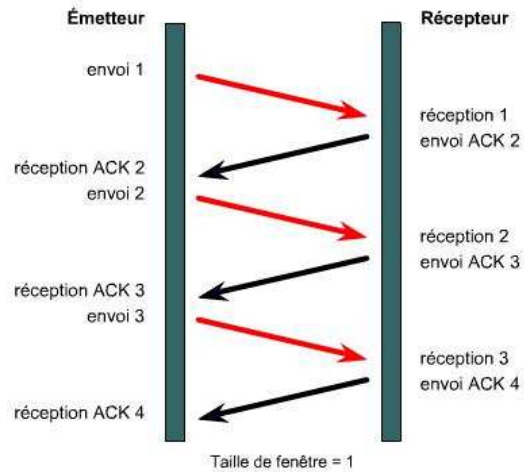
✿ Établissement et terminaison d'une connexion TCP :



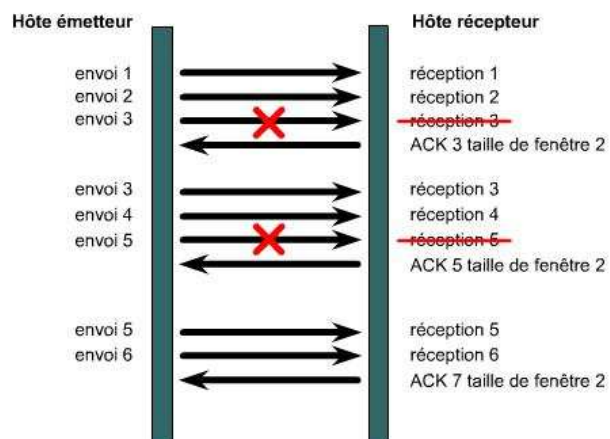
- Transfert de données :
 - émission suite de segments (fenêtre)
 - entrelacés par la réception d'acquittement
- TCP n'utilise que des Acks positifs
- Retransmission (erreur ou perte) basée sur des temporisateurs



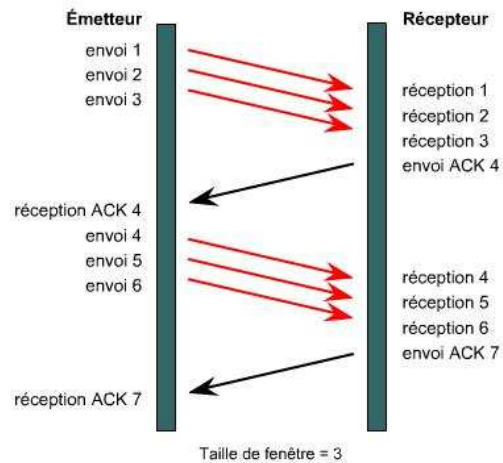
• Fenêtre glissante TCP :



• Fenêtre glissante TCP :



Fenêtre glissante TCP :



Structure d'un segment TCP :

Bit 0		Bit 15		Bit 16		Bit 31	
Port source (16)				Port de destination (16)			
Numéro de séquence (32)							
Numéro d'accusé de réception (32)							
Longueur d'en-tête (4)		Réservé (6)		Bits de Code (6)		Fenêtre (16)	
Somme de contrôle (16)				Urgent (16)			
Options (0 ou 32 le cas échéant)							
Données (variable)							

20 octets

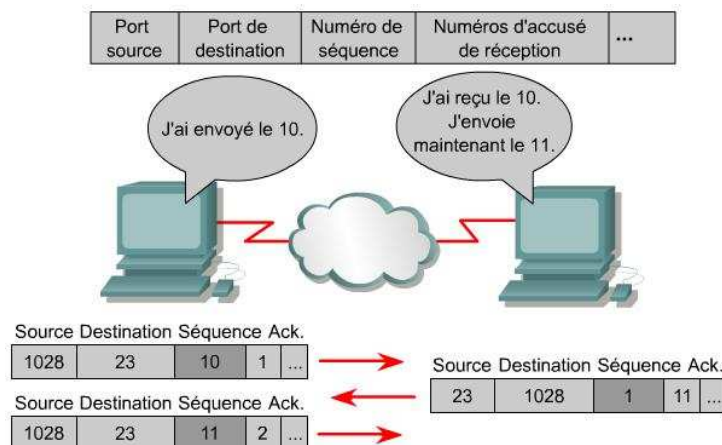
• Structure d'un segment TCP :

- **Port source:** numéro du port qui envoie les données.
- **Port de destination:** numéro du port qui reçoit les données.
- **Numéro de séquence:** numéro utilisé pour garantir une livraison des données dans l'ordre approprié.
- **Numéro d'accusé de réception:** octet TCP suivant attendu.
- **HLEN:** nombre de mots de 32 bits contenus dans l'en-tête.
- **Réservé:** champ réglé sur zéro.
- **Bits de code:** fonctions de contrôle, telles que l'ouverture et la fermeture d'une session.
 - **URG** : segment urgent TCP
 - **ACK** : Accusé de réception
 - **PSH** : données reçues immédiatement délivrées
 - **RST** : (reset) fermeture de connexion
 - **SYN** : ouverture de connexion
 - **FIN** : Fin connexion

• Structure d'un segment TCP :

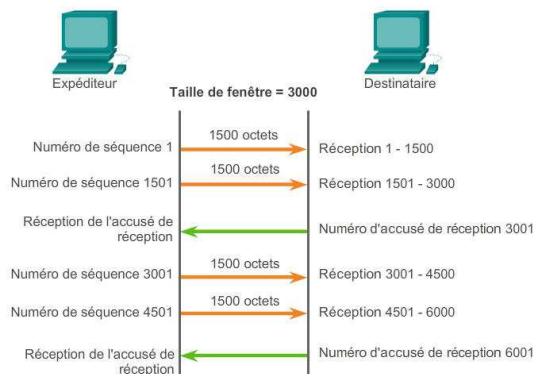
- **Fenêtre:** nombre d'octets que l'émetteur acceptera.
- **Somme de contrôle:** somme de contrôle des champs de données et d'en-tête.
- **Pointeur d'urgence:** indique la fin des données urgentes.
- **Option:** parmi ces options en trouve
 - Taille maximale des segments TCP (MSS – Maximum Segment Size)
 - Horsdatage : calcul du temps aller-retour
- **Données:** données de protocole de couche supérieure.

II.5.3. Le protocole TCP (11)



II.5.3. Le protocole TCP (12)

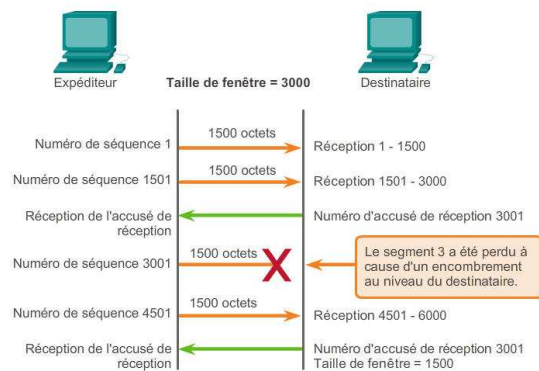
Accusé de réception de segment TCP et taille de fenêtre



La **taille de fenêtre** détermine le nombre d'octets envoyés avant l'attente d'un accusé de réception.

Le numéro d'**accusé de réception** est le numéro du prochain octet attendu.

Encombrement TCP et contrôle de flux



Si des segments sont perdus du fait d'un encombrement, le destinataire enverra un accusé de réception pour le dernier segment séquentiel reçu et répondra en utilisant une taille de fenêtre réduite.

✱ [Exercice 1](#)

✱ [Exercice 2](#)

✱ [Exercice 3](#)